



Tema 7

Relatividad Especial

Física I

Doble Grado en Física Computacional e Ingeniería de Software

Curso 2022 – 2023

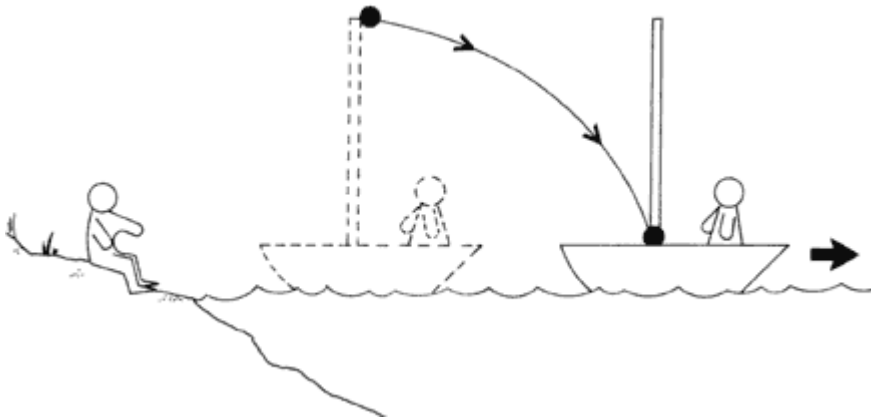
M. Beatriz Martínez Pabón

Tema 7: Relatividad Especial

- Introducción histórica
- Postulados de Einstein.
- Cinemática Relativista.
- Momento y energía en objetos relativistas.

Historia de la Relatividad.

- En 1632, Galileo estableció que “Es imposible para un observador inercial conocer su estado de movimiento o reposo mediante experimentos en mecánica” o, lo que es lo mismo, “Las leyes de la mecánica son equivalentes para todo observador inercial”.



Trasformaciones de Galileo

$$x' = x - vt$$

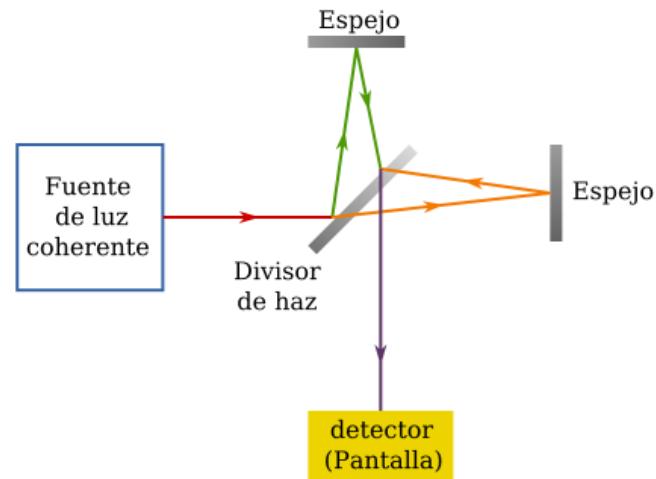
$$v_x' = \frac{dx'}{dt'} = \frac{dx'}{dt} = v_x - v$$

Historia de la Relatividad.

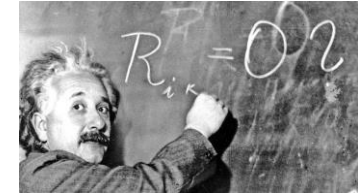
- Newton confirmó en la primera de sus leyes de la dinámica el postulado de Galileo, haciendo énfasis en la existencia de un tiempo y un espacio absolutos.
- Contradicción entre las leyes de Newton y las leyes de Maxwell:
 - Según los principios Newtonianos, una persona que viajara a una velocidad c en la misma dirección que una onda, vería la onda viajera como una onda estacionaria.
- Hasta finales del siglo XIX se creía en la existencia del éter, como medio por el que se propagaba la luz.

Historia de la Relatividad. Experimento de Michelson-Morley

- En 1887, el experimento de Michelson-Morley pretendía medir el “viento del éter”

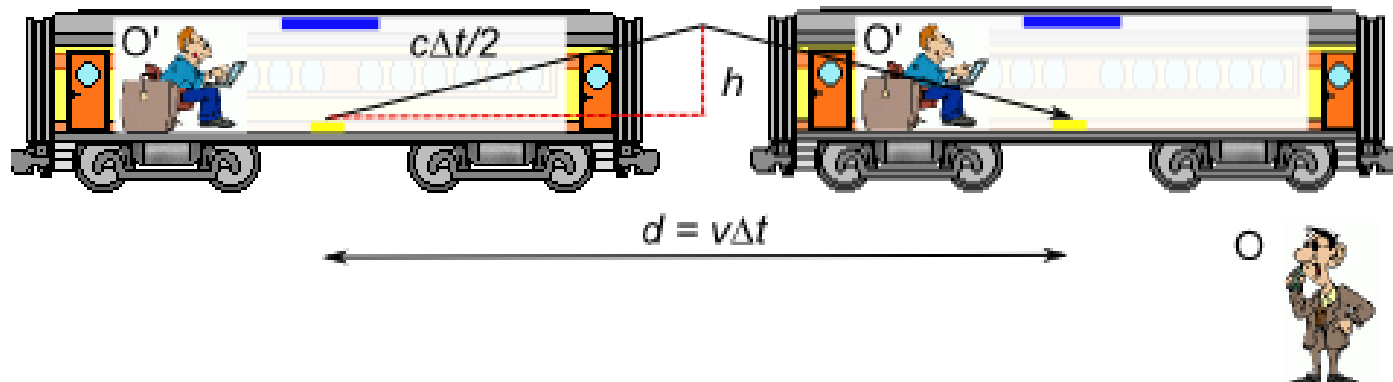


- Sin embargo, la conclusión de este experimento fue la demostración de que la velocidad de la luz en el vacío es independiente del movimiento de la tierra alrededor del Sol.



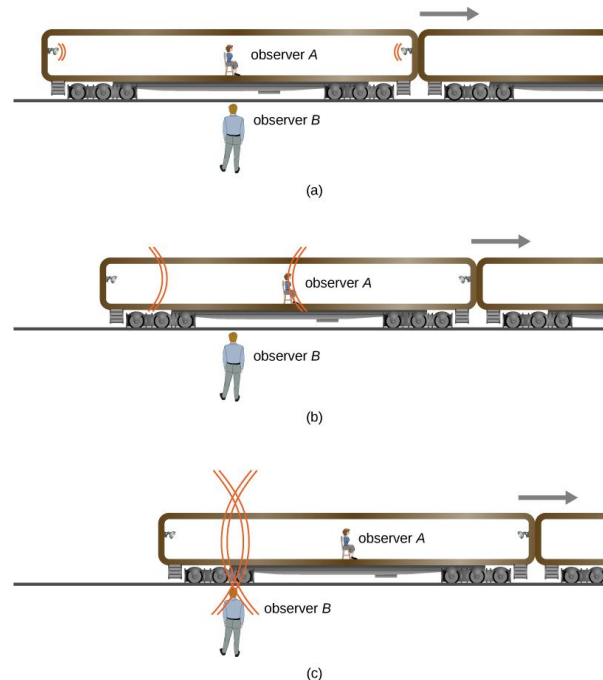
Postulados de Einstein

- I. Las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales.
- II. La velocidad de la luz es una constante, independientemente de su dirección y del sistema de referencia (inercial) en el que se mida



Relatividad de la simultaneidad

- Dos eventos medidos como simultáneos en un Sistema inercial no son necesariamente simultáneos en todos los sistemas inerciales.
- Por tanto, la simultaneidad es un concepto relativo.



Transformaciones de Lorentz

Los postulados de Einstein conllevan la pérdida del carácter absoluto de ciertas magnitudes, como el tiempo, la longitud, la masa...

Se distinguirá entre magnitudes propias ($l_0, m_0, t_0...$) y magnitudes impropias ($l, m, t...$)

Para expresar las diferencias en las medidas de estas magnitudes se define, en primer lugar, la velocidad relativa de una partícula

$$\beta = \frac{v}{c}$$

En base a esta proporción se define el Factor de Lorentz, γ , que viene dado por la siguiente expresión:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Transformaciones de Lorentz

Dilatación del tiempo

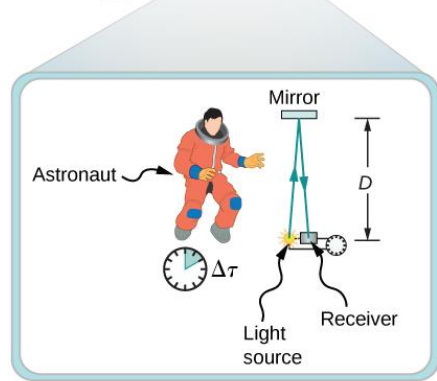
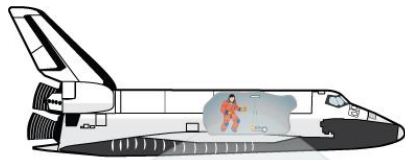
Una de las consecuencias más sorprendentes de los postulados de Einstein es la pérdida del carácter absoluto del tiempo.

Cuando un reloj se mueve con respecto a un observador, ralentiza su marcha con respecto a otro reloj que esté en reposo respecto a dicho observador. Este hecho es la llamada **dilatación del tiempo**

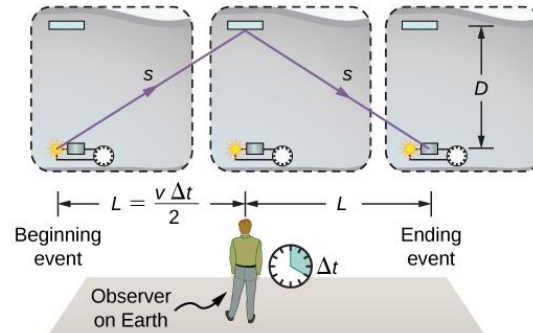


Transformaciones de Lorentz

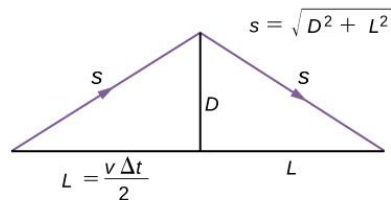
Dilatación del tiempo



(a)



(b)



(c)

$$\Delta t = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \Delta t_0 = \gamma \Delta t_0$$

Dilatación del tiempo

Ejemplo

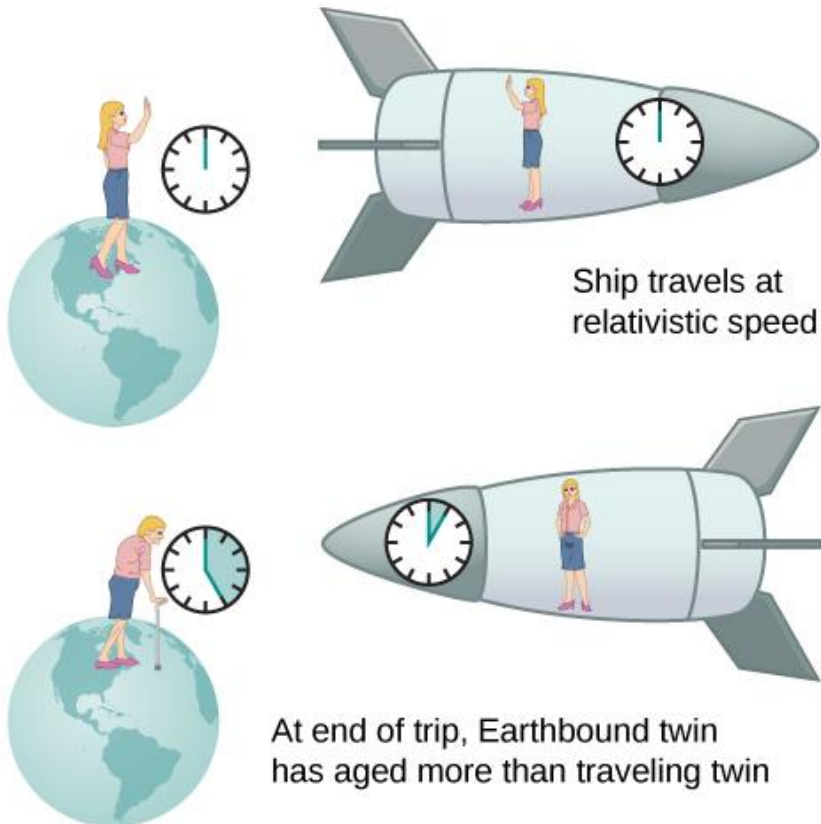
Un rayo cósmico que colisiona con un núcleo de la parte más exterior de la atmósfera produce un muón que tiene una velocidad $v=0.95 c$. Dicho muón viaja a una velocidad constante y tiene una vida de $2.20 \mu s$, medida en el sistema de referencia del muón. ¿Cuál será la vida de dicho muón medida por un observador en la tierra?

Sol: $7.05 \mu s$

Dilatación del tiempo

La paradoja de los gemelos

At start of trip, both twins are same age



¿Qué hace que no podamos abordar el problema desde la perspectiva del gemelo viajero, y que sea para él para quien haya pasado más tiempo?

Transformaciones de Lorentz

Velocidades relativistas

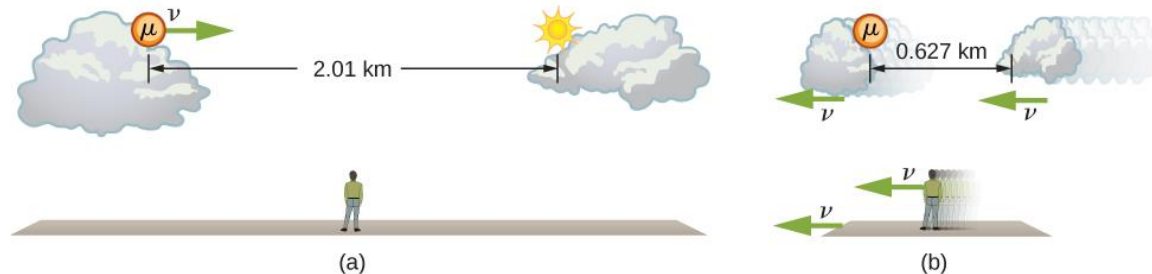
Para estimar qué velocidades deberíamos considerar como relativistas, podemos hallar la velocidad para la cual la diferencia entre la medida del tiempo observado y el tiempo propio es de un 1%. ¿Qué velocidad provocaría una diferencia de 0.1%?

Transformaciones de Lorentz

Contracción de longitudes

La longitud de un objeto depende de su estado de movimiento respecto al observador que la mide.

Se define la distancia propia L_0 entre dos puntos como la medida por un observador que se encuentra en reposo respecto de ambos puntos.



$$L_0 = v\Delta t \quad L = v\Delta t_0$$

$$L = L_0 \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{L_0}{\gamma} \quad L < L_0$$

Contracción de longitudes

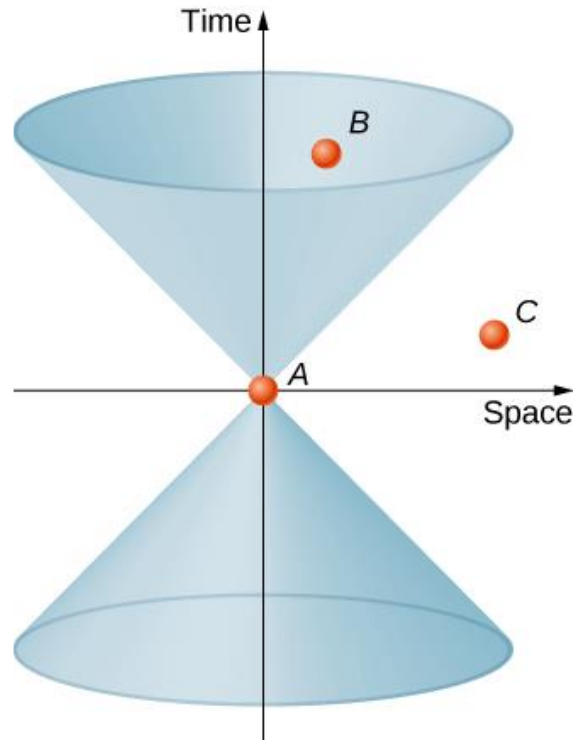
Ejemplo

Un astronauta viaja a una velocidad tal que $\gamma = 30.0$, recorriendo la distancia desde la Tierra hasta Alfa Centauri, que se encuentra a 4300 años luz de la tierra (medidos desde ésta). a) ¿A qué distancia medirá el astronauta que se encuentra Alfa Centauri de la Tierra? b) ¿Cuál es la velocidad del astronauta respecto de la Tierra? (despreciar la velocidad de movimiento de la Tierra alrededor del sol).

Relatividad Espacio-Tiempo

El Cono de Luz

El cono de luz permite visualizar la causalidad



Momento y energía

Para apreciar la conservación del momento de una partícula, debemos medir el momento en su propio sistema de referencia.

En una dimensión:

$$p = m \frac{dx}{dt_0}$$

$$p = \gamma m_0 v$$

Momento y energía

La energía relativista viene dada por:

$$E = mc^2 = E_c + E_0$$

Teniendo en cuenta que la energía en reposo es:

$$E_0 = m_0 c^2$$

$$E_c = E - E_0 = mc^2 - m_0 c^2$$

Al mismo tiempo que

$$E_c = (pc)^2$$

Las unidades de la energía en el Sistema internacional son Julios (J), pero en relatividad es frecuente utilizar los electron-voltios (eV).

$$1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

The diagram illustrates the equation $E^2 = (mc^2)^2 + (pc)^2$ with the following labels:

- Energía total de un objeto**: Points to the E^2 term.
- energía en reposo**: Points to the $(mc^2)^2$ term, with a green bracket underneath.
- energía asociada a su movimiento**: Points to the $(pc)^2$ term, with a blue bracket underneath.
- Masa**: Points to the m in the $(mc^2)^2$ term.
- Velocidad de la luz**: Points to the c in the $(mc^2)^2$ term.
- Momento del objeto**: Points to the p in the $(pc)^2$ term.
- velocidad del objeto**: Points to the v in the $p = mv$ equation.
- Masa**: Points to the m in the $p = mv$ equation.
- $p = mv$** : The equation for momentum is shown above the p in the $(pc)^2$ term.

Momento y energía

La energía en reposo de un electron es 0,511 MeV. Si el electron se mueve con una velocidad $v=0.8 c$,

- a) ¿Cuál es la masa relativista del electron para esta velocidad?
- b) ¿Cuál es la energía relativista total?

Sol: $m=1.5 \times 10^{-30} \text{ kg}$; $E=1.4 \times 10^{-13} \text{ J} = 0.852 \text{ MeV}$.

Explicaciones de la relatividad

- Serie de vídeos de *Quantum Fracture* (Youtube)



- “La masa no cambia”:
<https://www.youtube.com/watch?v=U9RaZpWkqeM&list=PLOPFAG4mOJ11yefpxOdwSvdBQMz6YIPcB&index=5>

Relatividad general

En 1914, Einstein generalizó la teoría de la relatividad especial a sistemas de referencia acelerados respecto a otros, obteniendo así la teoría de la relatividad general.

Las masas producen una curvatura del espacio cerca de ellas, de forma que tanto la luz como cualquier objeto en sus cercanías se desplaza según unas trayectorias llamadas geodésicas (distintas de líneas rectas).

La relatividad general describe por tanto los efectos gravitatorios como efectos de la curvatura del llamado continuo espacio tiempo.

